

BẢN TỔNG HỢP LÝ THUYẾT CHI TIẾT: DECISION TREE (CÂY QUYẾT ĐỊNH)

1 Định nghĩa & Bản chất

Decision Tree là thuật toán phi tham số (Non-parametric) chia dữ liệu thành các tập con nhỏ hơn dựa trên các câu hỏi điều kiện dạng If-Else. Cấu trúc mô hình hình thành một cây gồm: Nút gốc (Root node), các Nút nhánh (Decision nodes) và Nút lá (Leaf nodes) chứa kết quả dự đoán.

2 Các công thức & Hàm toán học

- Chỉ số độ bất Gini (Gini Impurity - Mặc định cho Phân loại):

$$Gini(p) = 1 - \sum_{k=1}^K p_k^2$$

- Độ hỗn loạn Entropy & Mức tăng thông tin (Information Gain):

$$H(p) = - \sum_{k=1}^K p_k \log_2(p_k)$$

$$IG(D, A) = H(D) - \sum_{v \in \text{Values}(A)} \frac{|D_v|}{|D|} H(D_v)$$

- Độ đo cho Hồi quy (MSE):

$$MSE_{node} = \frac{1}{N} \sum_{i \in node} (y_i - \bar{y})^2$$

3 Cách áp dụng quy chuẩn trong Python

```
1 from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier # Hoac
   DecisionTreeRegressor
2
3 # Giới hạn max_depth để tránh Overfitting
4 tree = DecisionTreeClassifier(max_depth=5, criterion='gini',
   random_state=42)
5 tree.fit(X_train, y_train)
6
7 y_pred = tree.predict(X_test)
```

4 Khi nào nên dùng?

- Cần mô hình ****Dễ giải thích/Trực quan hóa tuyệt đối**** cho các bên không chuyên môn.
- Dữ liệu hỗn hợp gồm cả thuộc tính dạng số (Numerical) và dạng phân loại (Categorical).
- ****Không muốn mất thời gian chuẩn hóa dữ liệu**** (Không cần Scaler).

5 Ý nghĩa & Giá trị thực tế

- Mô phỏng chính xác quy trình tư duy ra quyết định của con người.
- Tự động trích xuất tầm quan trọng của thuộc tính (Feature Importance).

6 Không ổn với loại dữ liệu nào?

- Tập dữ liệu dễ bị **Overfitting (Học vẹt)**: Nếu không giới hạn độ sâu (' $\max_{depth}$ '), *cysthucn*
- ****Dữ liệu nhiễu/Biến động nhỏ:**** Chỉ cần thay đổi nhỏ trong dữ liệu Train có thể làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc toàn bộ cây (Tính kém ổn định - High Variance).